

11

Cambios químicos y reacciones químicas

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

Cocinar, oxidarse el hierro o respirar son reacciones químicas. El EXANI-I evalúa que distingas un cambio físico de uno químico y que reconozcas los tipos de reacción y la ley de conservación de la materia.

Definición

Un **cambio químico** (o reacción química) transforma unas sustancias (reactivos) en otras nuevas (productos) con propiedades distintas. Se diferencia del **cambio físico**, en el que solo cambia la forma o el estado, pero la sustancia sigue siendo la misma.

Conceptos clave**¿Cómo saber que hubo un cambio químico?**

Indicadores típicos:

- Cambio de color (una manzana cortada se oscurece).
- Desprendimiento de gas (burbujas al mezclar bicarbonato con vinagre).
- Formación de un precipitado (un sólido que aparece en un líquido).
- Cambio de temperatura o emisión de luz (una fogata).

Tipos de reacciones químicas

Tipo	Esquema	Ejemplo
Síntesis o combinación	$A + B \rightarrow AB$	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
Descomposición	$AB \rightarrow A + B$	$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
Sustitución simple	$A + BC \rightarrow AC + B$	$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
Doble sustitución	$AB + CD \rightarrow AD + CB$	Intercambio de iones
Combustión	$\text{Combustible} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	Quemar gas o madera

Ley de conservación de la materia (Lavoisier)

'La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.' Por eso una ecuación química debe estar **balanceada**: la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual en reactivos y en productos.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar**Cambio físico = la sustancia no cambia (hielo→agua)****Cambio químico = se forman sustancias nuevas (hierro→óxido)****Conservación: átomos de reactivos = átomos de productos****Ejemplos resueltos**

Físico o químico. Romper un vidrio o derretir hielo son cambios **físicos** (sigue siendo vidrio o agua). Que un clavo se oxide o que la leche se agrie son cambios **químicos** (se forman sustancias nuevas).

✎ Reactivo tipo EXANI-I**¿Cuál de los siguientes es un cambio químico?**

- A)** Derretir un cubo de hielo
- B)** La oxidación de un clavo de hierro
- C)** Cortar una hoja de papel

✓ Respuesta correcta: B

Al oxidarse, el hierro se combina con el oxígeno y forma una sustancia nueva (óxido), por eso es un cambio químico. Derretir hielo y cortar papel son cambios físicos: la sustancia sigue siendo la misma.

★ Tip para el examen

Pregúntate: '¿apareció una sustancia NUEVA?'. Si sí → químico. Si solo cambió la forma o el estado → físico.